UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 10/04/2025

Taller II
Estructuras Jerárquicas: Árboles
(Valor: 33.33%)

1. **Instrucciones**
   a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
   b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
   c. Su código debe estar debidamente comentado.
   d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
   e. SI se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
   f. Debe utilizar sus propias librerías de Árboles Binarios, N Arios y Binarios de Búsqueda creadas por usted.
   g. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el “código spaghetti”.
   h. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre “arboles”, con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
   i. La modalidad del taller es PRESENCIAL y se permite el material de apoyo. No se admiten dispositivos electrónicos adicionales ni el uso de IA durante el taller.

2. Enunciado

Rutas de Defensa

Año 2045. Tras el primer contacto hostil con una civilización extraterrestre, las fuerzas humanas han debido reorganizar sus operaciones bajo una estructura estricta de despliegue táctico. Cada misión se planifica como una cadena de avance desde una base principal hacia múltiples posiciones estratégicas, donde cada unidad depende directamente de una unidad superior para recibir recursos, órdenes y soporte. Esta organización forma naturalmente una estructura jerárquica donde cada posición tiene un único superior, dando lugar a un árbol **n-ario** enraizado en la base central.

Cada nodo del árbol representa una unidad desplegada en el campo, y su valor entero indica su efecto sobre la estabilidad de la operación. Valores positivos representan condiciones favorables como refuerzos, terreno seguro o superioridad tecnológica, mientras que valores negativos reflejan interferencias alienígenas, emboscadas o fallas logísticas. A medida que una operación avanza desde la base hacia posiciones más profundas, estos efectos se acumulan y determinan si la misión puede continuar.

Para formalizar este comportamiento, se define la estabilidad acumulada de una posición v como:

$$E(v) = \sum_{u \in camino(raiz \to v)} val(u)$$

El alto mando establece que una posición v es operativamente alcanzable si, durante todo el trayecto desde la base hasta dicha posición, la estabilidad acumulada nunca cae por debajo de cero. Es decir, se debe cumplir que:

$$E(u) \geq 0 \; \forall u \in camino(raiz \rightarrow v)$$

Si en algún punto del avance la estabilidad se vuelve negativa, la operación se considera comprometida en ese punto, y ninguna de las posiciones que dependen de él puede ser alcanzada. Esta condición no puede evaluarse localmente, ya que depende de todo el historial del trayecto.

Dado un árbol T que representa el despliegue de unidades, su tarea consiste en determinar cuántas posiciones son alcanzables bajo este criterio.

3. **Formato de Entrada**

Un número `t` indicando cuántos casos de prueba hay.

Para cada caso:

1. Una línea con un número n: cantidad de nodos del árbol.
2. Una línea con n enteros, donde el i-ésimo representa la **valor** del nodo i.
3. n - 1 líneas, cada una con dos enteros u v, indicando que v es hijo de u. Se garantiza que el nodo 1 es la raíz y que cada árbol es un árbol válido.
4. **Ejemplo de Entrada**

```
2
5
3 -2 4 -1 2
1 2
1 3
2 4
3 5
4
2 -3 1 5
1 2
2 3
3 4
```

5. **Formato de Salida**

Por cada caso, imprimir en una sola línea un número entero que representa la cantidad de posiciones alcanzables.

6. Ejemplo de Salida

```
5
1
```

"La programación no es solo una serie de instrucciones para las máquinas, también es una forma de expresar ideas." ***- Donald Knuth***